



Tugas Task

Mata Kuliah / Course Name	: Pemrograman Berorientasi Objek
Sesi Pertemuan/ Session Number	: I (Satu)
Judul Materi / Title	: Tugas Pengenalan Konsep PBO
Nama Dosen / Lecturer	: Yulhan Wahyudin, M.Kom
Jenis Tugas / Type of task	: Case Based / Project Based
NIM / Student ID Number	: 20240040042
Nama Mahasiswa/Student Name	: Ari Rizal Zalaludin
Kelas/Class	: TI24M

1. Buatlah program JAVA yang berfungsi untuk mencetak output di layar monitor seperti berikut ini:

"Belajar JAVA"

"Sangat mudah sekali"

"dan sangat menyenangkan"

Program

```
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

J Belajar.java X
TUGAS 1 > J Belajar.java > Belajar > main(String[])
1 public class Belajar {
  Run | Debug
2   public static void main(String[] args) {
3       System.out.println(x: "Belajar JAVA");
4       System.out.println(x: "Sangat mudah sekali");
5       System.out.println(x: "dan sangat menyenangkan");
6   }
7 }
```

Output

```
PS C:\Users\ARI\Documents\KULIAH\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK> cd "c:\Users\A
NTASI OBJEK\TUGAS 1\" ; if ($?) { javac Belajar.java } ; if ($?) { java Belajar }
Belajar JAVA
Sangat mudah sekali
dan sangat menyenangkan
PS C:\Users\ARI\Documents\KULIAH\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK\TUGAS 1>
```

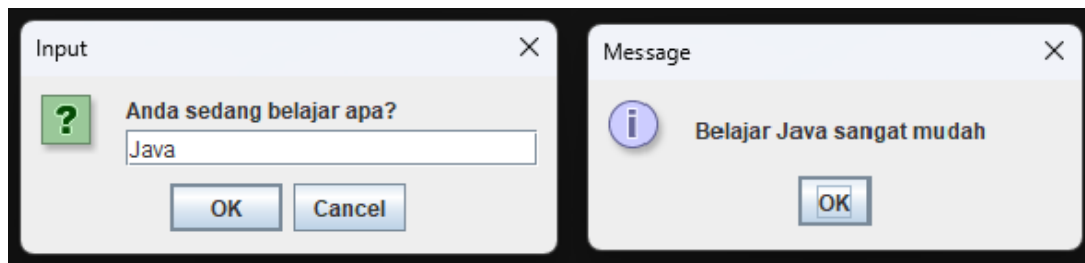
2. Buatlah program JAVA dengan hasil output seperti ini:



Program:

```
1  Belajar2.java > ...
2  import javax.swing.JOptionPane;
3  public class Belajar2 {
4      public static void main(String[] args) {
5          String pelajaran = JOptionPane.showInputDialog(message: "anda sedang belajar apa?");
6          if (pelajaran != null){
7              JOptionPane.showInputDialog(parentComponent: null, "Belajar" + pelajaran + " sangat mudah");
8          }
9      }
10 }
11
```

Output:



3. Buatlah resume (ulasan) informasi tentang versi terakhir JAVA saat ini. Jelaskan fitur-fitur yang ditambahkan beserta kelebihan-kelebihannya

Jawaban:

Saat ini, versi Java dengan dukungan jangka panjang (Long-Term Support / LTS) terbaru adalah Java 21, yang dirilis pada September 2023 dan masih menjadi standar industri utama hingga 2024–2026. Versi LTS sangat penting karena mendapatkan pembaruan keamanan dan stabilitas dalam jangka waktu panjang (biasanya 8+ tahun tergantung vendor seperti Oracle, OpenJDK, dll).

Java 21 membawa banyak peningkatan besar dari sisi performa, skalabilitas, kemudahan penulisan kode, serta dukungan untuk pemrograman modern. Berikut adalah ulasannya:

A. Fitur-Fitur Utama:

- **Virtual Threads (Project Loom):** Ini adalah fitur paling revolusioner. Memungkinkan aplikasi menjalankan ribuan bahkan jutaan thread secara ringan tanpa membebani memori, sangat cocok untuk aplikasi high-throughput.
- **Pattern Matching for switch:** Membuat struktur switch lebih kuat dan ringkas dengan mengizinkan pemeriksaan tipe objek secara langsung.
- **Record Patterns:** Mempermudah dekonstruksi data dari sebuah Record agar kode lebih bersih.
- **Sequenced Collections:** Interface baru yang memberikan metode standar untuk mengakses elemen pertama dan terakhir dalam koleksi (seperti List atau LinkedHashSet).

B. Kelebihan:

1. **Performa Skalabilitas:** Dengan Virtual Threads, server web dapat menangani jauh lebih banyak permintaan pengguna secara bersamaan.
2. **Produktivitas Kode:** Penulisan kode menjadi jauh lebih ringkas dan mudah dibaca (less boilerplate).
3. **Stabilitas Jangka Panjang:** Sebagai versi LTS, Java 21 mendapatkan dukungan pembaruan keamanan dan stabilitas untuk waktu yang lama.